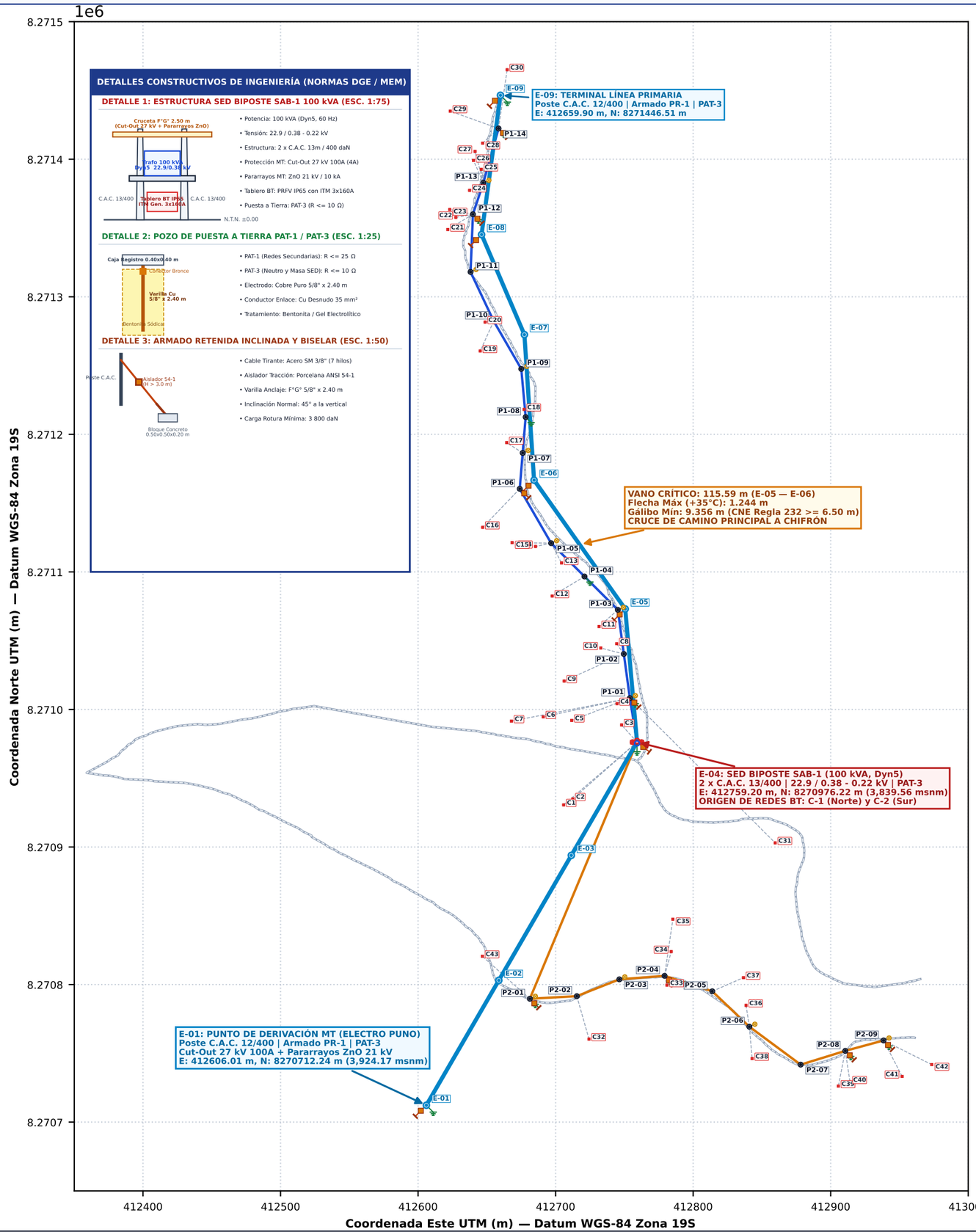
PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

SISTEMA MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²) | SED BIPOSTE 100 kVA (Dyn5) | REDES BT 380/220 V (2 CIRCUITOS C-1 Y C-2)



SIMBOLOGÍA NORMALIZADA UNE-EN 60617 / DGE-MEM

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-1 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-2 (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea Domiciliaria (SET 2x4 mm²)
- Subestación Biposte SAB-1 100 kVA (UNE 06-09-01)
- Poste Concreto MT C.A.C. 12m y 13m (DGE 09-91-20)
- Poste Concreto BT C.A.C. 8m/200daN (DGE 09-91-20)
- Pastoral con Luminaria LED 60W AP (UNE 11-15-03)
- Puesta a Tierra Protección PAT-1 / PAT-3 (UNE 02-15-01)
- Retenida Inclinada / Biselar (DGE 09-91-18)

PLANILLA CANÓNICA DE ESTRUCTURAS MT (E-01 A E-09)

E-01 (0+000): 12/400 PR-1	Derivación MT	Ret. Incl. / PAT-3
E-02 (0+105): 12/300 PS-1	Suspensión	Ladera Pronunciada
E-03 (0+210): 12/300 PS-1	Suspensión	Ladera Caserío
E-04 (0+305): 2x13/400 SAB-1	SED 100 kVA	Ret. CV / PAT-3
E-05 (0+402): 12/400 PA-1	Ángulo -36°	Ret. Biselar
E-06 (0+518): 12/400 PA-1	Ángulo +31°	Vano Crítico (115.6m)
E-07 (0+628): 12/300 PS-1	Suspensión	Alineamiento Llano
E-08 (0+708): 12/400 PA-1	Ángulo +33°	Ret. Biselar
E-09 (0+816): 12/400 PR-1	Terminal MT	Ret. Incl. / PAT-3

CUADRO DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA (AÑO 20)

Abonados Censados / Proyectados	**43 actuales / 78 año 20**
Circuito C-1 (Norte / Playa: 56 hab, 10 lum)	**51.00 kW (56.67 kVA)**
Circuito C-2 (Carretera Sur: 22 hab, 5 lum)	**20.10 kW (22.33 kVA)**
MÁXIMA DEMANDA TOTAL (cos φ = 0.90)	**71.10 kW / 79.00 kVA**
TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO	**100 kVA (Dyn5) — Reserva: 21.0%**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS (2 CIRCUITOS)

PROYECTISTA: Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

DOCENTES: Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	1 : 2500	**P-01**